PROYECTO UNIVERSITARIO

ServiGuía

Módulo de Diagnóstico Inteligente con IA

Componente de la plataforma ServiApp
Hermosillo, Sonora — 2026

Proyecto	ServiGuía — Módulo IA de diagnóstico
Clase	Inteligencia Artificial
Tecnología principal	LLM (OpenAI GPT-4o) + Vision API
Entregable	API REST o interfaz web funcional

1. Contexto del proyecto

1.1 ¿Qué es ServiApp?

ServiApp es una plataforma de servicios del hogar para el mercado de Hermosillo, Sonora. Su objetivo es conectar a usuarios con proveedores independientes de servicios (plomeros, electricistas, albañiles, etc.) de forma confiable, transparente y rápida.

El modelo de negocio es simple: el usuario paga una cuota fija por cada contacto con un proveedor (match). Los proveedores son evaluados con un sistema de calificaciones de 6 métricas y pueden ganar insignias que los destacan en la plataforma.

1.2 ¿Qué es ServiGuía?

ServiGuía es el módulo de inteligencia artificial dentro de ServiApp. Su función es orientar al usuario hacia el proveedor correcto a través de preguntas simples o del análisis de una imagen, sin que el usuario tenga que conocer los nombres técnicos de cada servicio.

El módulo tiene además una responsabilidad crítica: detectar emergencias (fuga de gas, chispas eléctricas, inundaciones) y dar instrucciones de seguridad inmediatas antes de sugerir cualquier proveedor.

1.3 Problema que resuelve

Actualmente, cuando alguien tiene un problema en casa, el proceso es:

1. No sabe qué tipo de especialista necesita exactamente.
2. Pregunta a conocidos o busca en Facebook sin criterio.
3. Llega a ciegas con un proveedor que puede no ser el adecuado.

ServiGuía reemplaza ese proceso con una conversación de 2–3 pasos que termina con una lista de los proveedores más calificados para ese problema específico.

2. Alcance técnico del proyecto

2.1 Lo que el equipo debe construir

ServiGuía es un módulo independiente que recibe una entrada (texto o imagen) y devuelve una respuesta estructurada en JSON. Puede entregarse como:

- Una API REST (recomendado): endpoint /api/diagnostico que recibe POST y devuelve JSON.
- Una interfaz web demostrativa que muestre el flujo completo al usuario.
- Ambas opciones combinadas.

2.2 Flujo del módulo

Paso	Acción	Descripción	Tecnología
1	**Recibir entrada**	Texto libre del usuario o imagen tomada con el celular	REST API / multipart form
2	**Detectar emergencia**	El LLM evalúa si hay riesgo de vida. Si sí: instrucciones de seguridad, sin proveedores.	GPT-4o + system prompt
3	**Clasificar problema**	Identifica categoría y subcategoría del servicio necesario. Máx. 2 preguntas de seguimiento.	GPT-4o Vision (texto + imagen)
4	**Buscar proveedores**	Filtra la base de datos por categoría y disponibilidad. Ordena por calificación e insignias.	Query sobre JSON local o BD
5	**Devolver resultado**	JSON estructurado con: urgencia, diagnóstico, pregunta (si aplica), y lista de proveedores.	Respuesta JSON

2.3 Casos de emergencia obligatorios

El sistema DEBE detectar y responder correctamente a los siguientes casos críticos, sin sugerir proveedores:

Situación	Respuesta esperada del sistema
Olor a gas en la casa	Sal de inmediato sin encender ningún aparato. Llama al 911 desde afuera.
Chispas o cable quemado	Baja el interruptor general si es seguro. No toques el cable. Llama al 911.
Humo o posible incendio	Sal de la casa de inmediato. Llama al 911.
Inundación severa	Cierra la llave de paso general y las llaves del tinaco, en su caso. Sal si hay riesgo. Llama al 911.

3. Datos dummy para desarrollo

El equipo puede trabajar de forma completamente autónoma desde el primer día usando los siguientes datos. No se requiere acceso al backend real de ServiApp.

3.1 Catálogo de categorías

Estas son las categorías y subcategorías disponibles. El LLM debe usar exactamente estos IDs al clasificar un problema.

Categoría principal	ID	Subcategorías disponibles
Electricistas	`electricidad`	Sin subcategoría
Plomeros	`plomeria`	fugas_menores, tinacos, lavadora_secadora, hidroneumaticos
Reparaciones	`reparaciones`	lavadoras, secadoras, refrigeradores, estufas, calentones, hornos de microondas
Carpinteros	`carpinteria`	Sin subcategoría
Construcción	`construccion`	albañileria, impermeabilizacion, tablaroca
Fumigación	`fumigacion`	Sin subcategoría
Clima	`clima`	instalacion_ac, ducteros, reparacion_abanicos, reparacion_ac
Pintura	`pintura`	Sin subcategoría
Limpieza	`limpieza`	alfombras, colchones, salas
Seguridad	`seguridad`	alarmas
Cómputo	`computo`	soporte

3.2 Base de datos de trabajadores (dummy)

Archivo: trabajadores.json. El equipo puede usar este archivo directamente como fuente de datos sin necesitar una base de datos real.

```
[
  {
    "id": "t001",
    "nombre": "Carlos Mendoza",
    "categorias": ["plomeria", "plomeria.fugas_menores", "plomeria.tinacos"],
    "calificacion_global": 4.9,
    "insignias": ["experiencia_top", "siempre_puntual", "certificado"],
    "disponible": true,
    "precio_desde": 300,
    "precio_hasta": 800,
    "total_reviews": 32
  },
  {
    "id": "t003",
    "nombre": "Miguel Angel Torres",
    "categorias": ["electricidad"],
    "calificacion_global": 4.7,
    "insignias": ["experiencia_top", "certificado"],
    "disponible": true,
    "precio_desde": 400,
    "precio_hasta": 1200,
    "total_reviews": 41
  },
  {
    "id": "t005",
    "nombre": "Ernesto Valenzuela",
    "categorias": ["clima", "clima.instalacion_ac", "clima.reparacion_ac"],
    "calificacion_global": 4.8,
    "insignias": ["experiencia_top", "siempre_puntual", "trabajador_formal"],
    "disponible": true,
    "precio_desde": 500,
    "precio_hasta": 2000,
    "total_reviews": 27
  }
  ... (10 trabajadores en el archivo completo)
]
```

4. System prompt y schema de respuesta

4.1 System prompt base

Este es el punto de partida. El equipo puede modificarlo, mejorarlo y comparar versiones como parte del trabajo académico.

```
Eres ServiGuia, el asistente de diagnóstico de una app de servicios
del hogar llamada ServiApp, en Hermosillo, Sonora, Mexico.

Tu trabajo es:
1. Detectar si la situación es una EMERGENCIA de riesgo de vida.
2. Si no es emergencia, clasificar el problema en una categoría.
3. Hacer máximo 2 preguntas si necesitas más información.
4. Devolver SIEMPRE una respuesta en formato JSON estructurado.

NIVELES DE URGENCIA:
- CRÍTICO: riesgo de vida (gas, incendio, electrocución, inundación)
- MODERADO: dano activo que puede empeorar (fuga activa, corto)
- NORMAL: problema sin urgencia inmediata

CASOS CRÍTICOS (no sugieras proveedores):
- Olor a gas: salir, no encender luz, llamar al 911
- Incendio o humo: salir, llamar al 911
- Cables con chispas: cortar luz general, llamar al 911

Responde SIEMPRE en español simple para adultos mayores.
Devuelve SOLO el JSON, sin texto adicional.
```

4.2 Schema de respuesta JSON

Todos los endpoints del módulo deben devolver este formato exacto. El equipo de ServiApp integrará el módulo asumiendo esta estructura.

```
{
  "nivel_urgencia": "CRÍTICO | MODERADO | NORMAL",
  "es_emergencia": true | false,
  "accion_inmediata": "Texto con pasos. Solo si urgencia es CRÍTICO o MODERADO.",
  "categoria_detectada": "ID de categoria o null",
  "pregunta_seguimiento": "Pregunta corta si se necesita mas info, o null",
  "resumen_diagnostico": "1-2 oraciones en lenguaje simple",
  "proveedores_sugeridos": ["t001", "t003"],
  "numero_emergencia": "911 | null"
}
```

5. Suite de pruebas

El equipo debe validar su implementación contra estos 8 casos. La métrica de éxito del proyecto puede expresarse como: "nuestro sistema resuelve correctamente X de 8 casos".

ID	Input del usuario	Urgencia esperada	Resultado esperado
C-01	"Mi casa huele mucho a gas"	**CRITICO**	Instrucciones de seguridad. Sin proveedores.
C-02	"Hay chispas en el contacto de la cocina"	**CRITICO**	Instrucciones de seguridad. Sin proveedores.
C-03	"Tengo una gotera en el techo cuando llueve"	NORMAL	Categoría: construccion.impermeabilizacion. Proveedor t007.
C-04	"El aire acondicionado ya no enfría"	NORMAL	Categoría: clima.reparacion_ac. Proveedores t005, t006.
C-05	"Se me fue la luz en dos cuartos nada más"	NORMAL	Categoría: electricidad. Proveedor t003.
C-06	"Algo se descompuso en el baño"	NORMAL	Ambiguo: hacer pregunta de seguimiento.
C-07	"Mi refrigerador ya no enfría bien"	NORMAL	Categoría: reparaciones.refrigeradores. Proveedor t010.
C-08	"Hay agua saliendo por el fregadero"	MODERADO	Indicar cerrar llave de paso. Proveedores t001, t002.

7. Contacto y próximos pasos

Para cualquier duda sobre el contexto del proyecto, los datos, o la integración con ServiApp, el equipo puede contactar directamente al patrocinador del proyecto.

Proyecto	ServiApp — Hermosillo, Sonora

Componente	ServiGuía — Módulo de diagnóstico con IA

Próximo paso	El equipo recibe este documento y puede comenzar a trabajar de inmediato.

Checklist de inicio

4. Leer este documento completo.
5. Obtener una API key de OpenAI con acceso a GPT-4o.
6. Configurar el entorno de desarrollo.
7. Implementar el caso C-01 (gas) como primera prueba de humo.
8. Iterar sobre los 8 casos hasta pasar todos.
9. Documentar decisiones de diseño del system prompt.